

Informe

Introducción a la Visualización de datos - Power BI

Visualización

Pablo de la Fuente Rodríguez
alu0101336152@ull.edu.es

San Cristóbal de La Laguna, 15 de febrero de 2026

Introducción

En esta práctica se realiza un análisis de datos utilizando Power BI. El objetivo es comparar los resultados numéricos con las visualizaciones y entender cómo la forma de representar los datos influye en su interpretación, analizando críticamente los resultados obtenidos y detectando posibles incoherencias derivadas de las agregaciones aplicadas por la herramienta.

En el ejercicio 1 se trabaja con un conjunto de datos estadísticos de Canarias, organizados por territorio y periodo temporal. Se construyen distintas versiones de un mismo gráfico para analizar la evolución de la población y el gasto, tanto a nivel anual como trimestral, observando cómo afectan las agregaciones y la estructura temporal a los resultados obtenidos.

En el ejercicio 2 se analiza otro conjunto de datos dividido en cuatro grupos (I, II, III y IV). Se calculan la media y la varianza de cada grupo y posteriormente se representa la relación entre las variables mediante un gráfico de dispersión. Esto permite comparar los valores estadísticos con su comportamiento visual y extraer conclusiones sobre el conjunto de datos.

Al final de este documento, se encuentran las visualizaciones correspondientes a ambos ejercicios realizadas en Power BI. También se puede acceder al cuadro de mandos publicado en el servicio de Power BI mediante el siguiente [enlace](#) (Es necesario haber iniciado sesión con la cuenta institucional de la Universidad de La Laguna).

A continuación, se va a explicar el procedimiento seguido para alcanzar los resultados obtenidos, comentando la elección de qué variables de los datasets proporcionados deben de ir en los ejes, leyenda, etc, tal y como se indica en el enunciado de la práctica.

Ejercicio 1

Antes de comenzar a hacer las visualizaciones, hay varios cambios que debemos realizar sobre los datos. El primero de ello es cambiar el tipo de dato correspondiente a ‘año’, ya que se encuentra en tipo entero y nos interesa que esté en formato fecha (esto es algo recurrente que se realiza sobre todos los datasets de la práctica).

Otro de los cambios realizados, es relativo a uno de los pilares fundamentales que debemos entender en la realización de la práctica, y este es el hecho de prestar atención a las agregaciones automáticas de Power BI, ya que el dataset incluía distintas medidas en una misma columna. Si no tocábamos nada se daba el caso de que cuando representamos la columna ‘valor’ del dataset, se sumaría los valores correspondientes a ‘gasto’ y ‘población’, dos medidas que nada tiene que ver una con la otra y que no se deben combinar, lo que genera resultados incorrectos, como que parezca que la población de las islas son más millones de lo que realmente son, dado que Power BI, por defecto, suma ambas medidas. Hay varias formas de solventar este problema, en mi caso, para solucionarlo, separé las visualizaciones por medida (población y gasto, ya que nada tiene que ver la unidad de medida utilizada en una y otra) y ajusté los filtros y agregaciones según el caso, utilizando la suma cuando existía un único registro por año y evitando sumar cuando los datos estaban divididos por trimestres. De esta forma, cada gráfico representa correctamente la información sin distorsiones.

A continuación, comentaré la construcción de las visualizaciones con el dataset pwbi-1.csv, tal y como podemos observar, más adelante en este documento o en el propio Power BI, con el fichero que se adjunta a este pdf. Se ha realizado con el primero de los datasets, dos estilos de gráficos por cada una de las variables de medida (población y gasto). Ambos estilos están contruidos de la misma manera y representan lo mismo, la evolución anual de la población o del gasto por isla entre los años 2020 y 2022.

Configuración de las visualizaciones del dataset pwbi-1.csv:

- ❖ **Eje X → Año.** Se decidió poner en el eje X el año, ya que es una variable temporal y permite observar la evolución del tiempo.
- ❖ **Eje Y → Valor.** Se ha puesto la variable valor en el eje y, filtrando solo las correspondientes para población o gasto dependiendo del caso, usando para ello la opción de filtrado de Power BI, ya que es la variable cuantitativa que queremos analizar.
- ❖ **Leyenda → isla.** Poner islas en la sección de leyenda nos permite comparar territorios dentro del mismo gráfico.
- ❖ **¿Por qué usar columnas agrupadas?** Este gráfico facilita la comparación directa entre islas dentro de cada periodo. Permiten ver rápidamente cuál tiene mayor población o gasto en cada año y comparar visualmente las diferencias.
- ❖ **¿Por qué usar gráficos de líneas?** Este gráfico permite observar mejor la evolución temporal y las tendencias a lo largo de los años.

Configuración de las visualizaciones del dataset pwbi-1.2.csv:

Para este dataset se cambiaron el nombre de algunas de las variables que lo componían, ya que, o eran erróneas, como el caso de ‘cuatrimestre’ que fue cambiado por ‘trimestre’, ya que había cuatro valores por cada año en el dataset. También se cambió ‘territorio’ por ‘isla’, para que fuera homogéneo con el dataset anterior.

- ❖ **Eje X → Año y Trimestre.** Se ha colocado el año junto con el trimestre en el eje X porque se trata de una variable temporal más detallada. De esta forma se puede observar no solo la evolución anual, sino también los cambios dentro de cada año. Para que se vea de forma adecuada es importante poner en la interfaz de Power BI ‘año’ por encima de ‘trimestre’ en el eje X.
- ❖ **Eje Y → Población.** En este caso se representa directamente la variable población, ya que el dataset contiene únicamente esta medida. Se mantiene la agregación por suma porque cada combinación de año, trimestre e isla tiene un único valor, por lo que no se generan distorsiones.
- ❖ **Leyenda → isla.** Se utiliza la isla en la leyenda para comparar visualmente la evolución de Tenerife y Gran Canaria dentro de cada trimestre y año.
- ❖ **¿Por qué usar columnas agrupadas?** Permiten comparar de forma clara la población de ambas islas en cada trimestre concreto.
- ❖ **¿Por qué usar gráficos de líneas?** El gráfico de líneas permite apreciar mejor la tendencia temporal a lo largo de los trimestres, mostrando de forma más continua el crecimiento progresivo de la población entre 2022 y 2023.

Ejercicio 2

Para este ejercicio se ha utilizado el dataset pwbi-2.csv. Se han calculado la media y la varianza de las variables X e Y para cada uno de los cuatro datasets (I, II, III y IV). Los resultados muestran que los cuatro grupos presentan los mismos valores estadísticos, tanto en media como en varianza.

Configuración de la visualización:

- ❖ **Eje X → variable X.**
- ❖ **Eje Y → variable Y.**
- ❖ **Leyenda → dataset.**
- ❖ **Gráfico seleccionado → gráfico de dispersión.**

Se utilizó un gráfico de dispersión porque permite analizar la relación entre dos variables cuantitativas. Se colocó X en el eje horizontal e Y en el eje vertical, utilizando el campo dataset en la leyenda para diferenciar visualmente cada grupo.

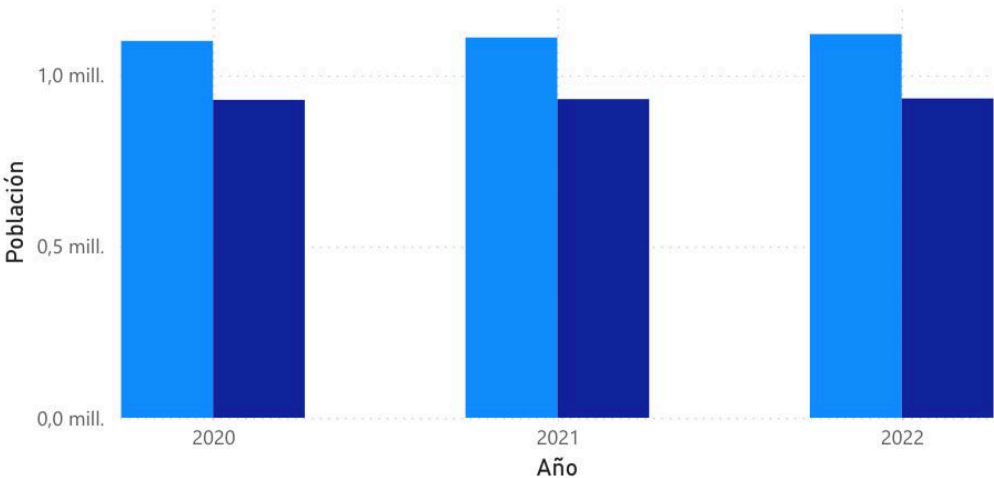
Visualmente, cada dataset presenta una estructura diferente: uno muestra una relación lineal clara, otro presenta una forma no lineal y otro incluye valores atípicos.

Este ejercicio demuestra la importancia de la visualización en el análisis de datos, ya que a pesar de que los cuatro datasets presentan las mismas medias y varianzas, el gráfico de dispersión muestra que la relación entre X e Y es diferente en cada caso. Esto evidencia que los estadísticos por sí solos no permiten comprender completamente la estructura de los datos.

Ejercicio 1 - pwbi-1.csv

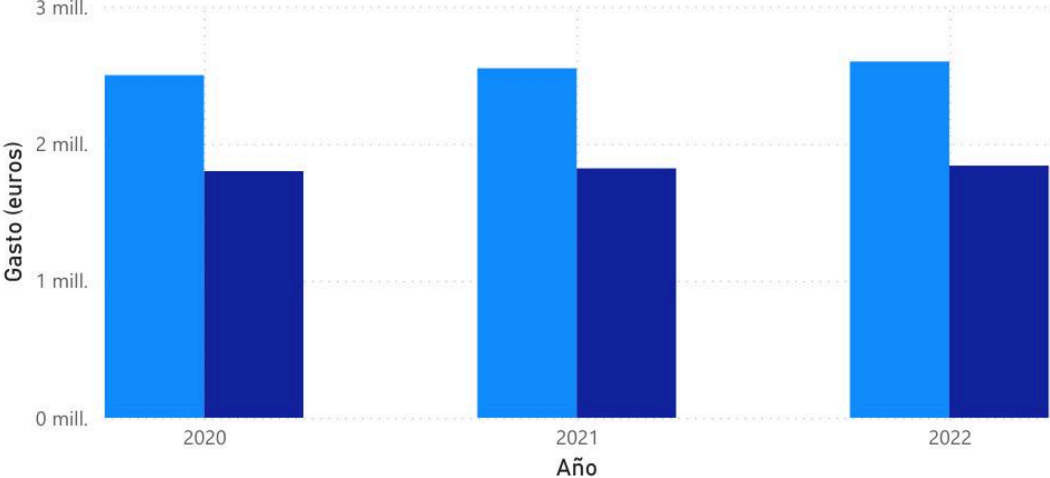
Evolución anual de la población por isla (2020–2022)

isla ● Gran Canaria ● Tenerife



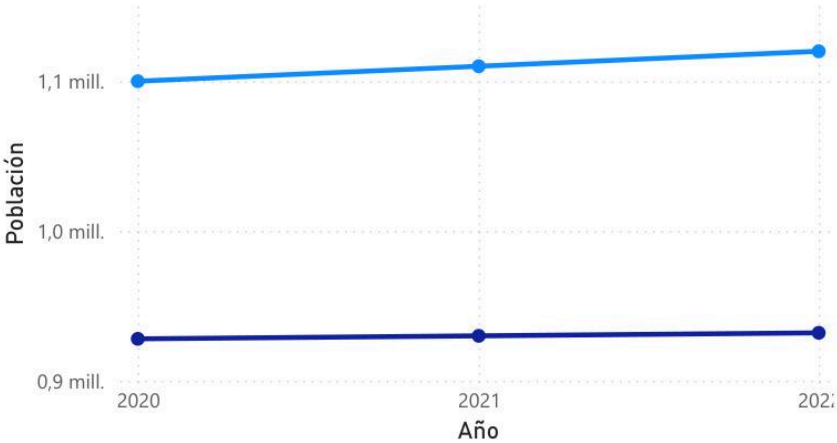
Evolución anual del gasto por isla (2020–2022)

isla ● Gran Canaria ● Tenerife



Evolución anual de la población por isla (2020–2022)

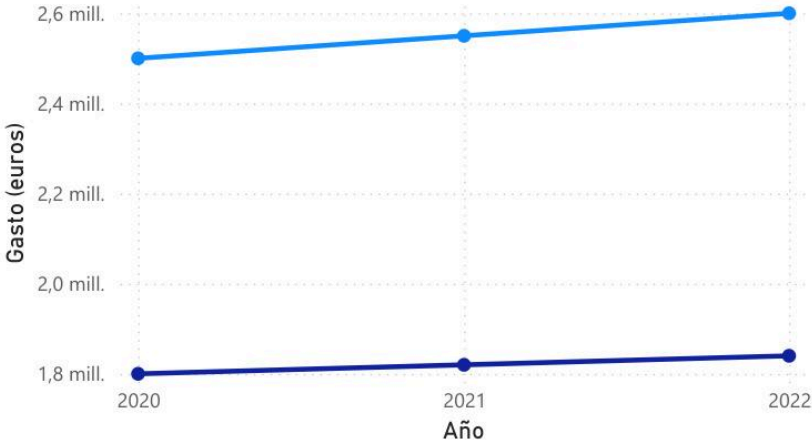
isla ● Gran Canaria ● Tenerife



Año	isla	medida	valor
2020	Tenerife	población	928000
2021	Tenerife	población	930000
2022	Tenerife	población	932000
2020	Gran Canaria	población	1100000
2021	Gran Canaria	población	1110000
2022	Gran Canaria	población	1120000
2020	Tenerife	gasto	1800000
2021	Tenerife	gasto	1820000
2022	Tenerife	gasto	1840000
2020	Gran Canaria	gasto	2500000
2021	Gran Canaria	gasto	2550000
2022	Gran Canaria	gasto	2600000

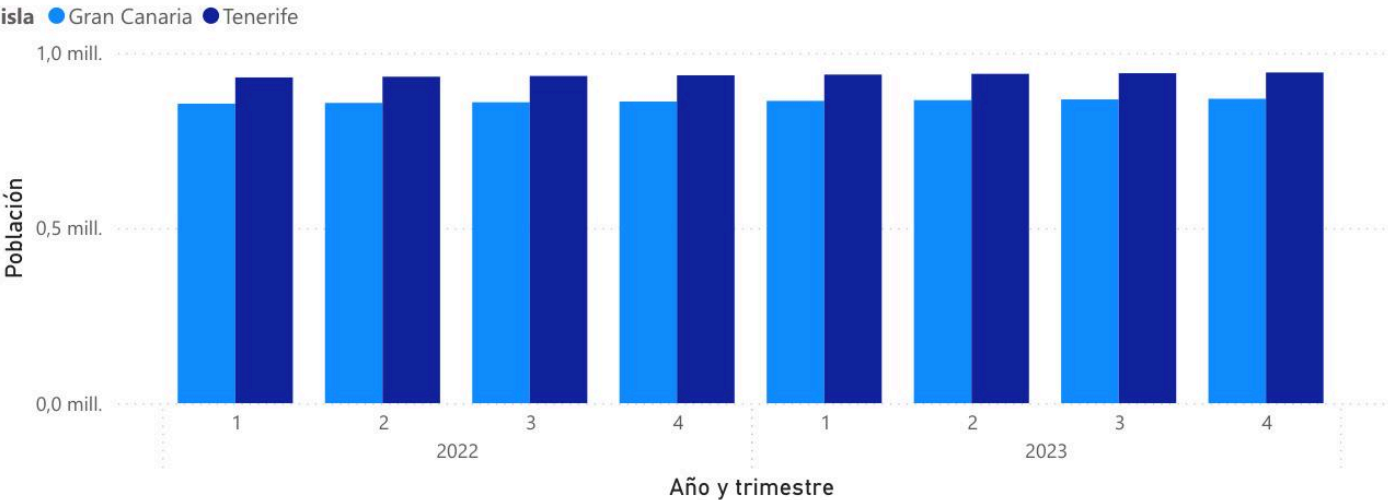
Evolución anual del gasto por isla (2020–2022)

isla ● Gran Canaria ● Tenerife

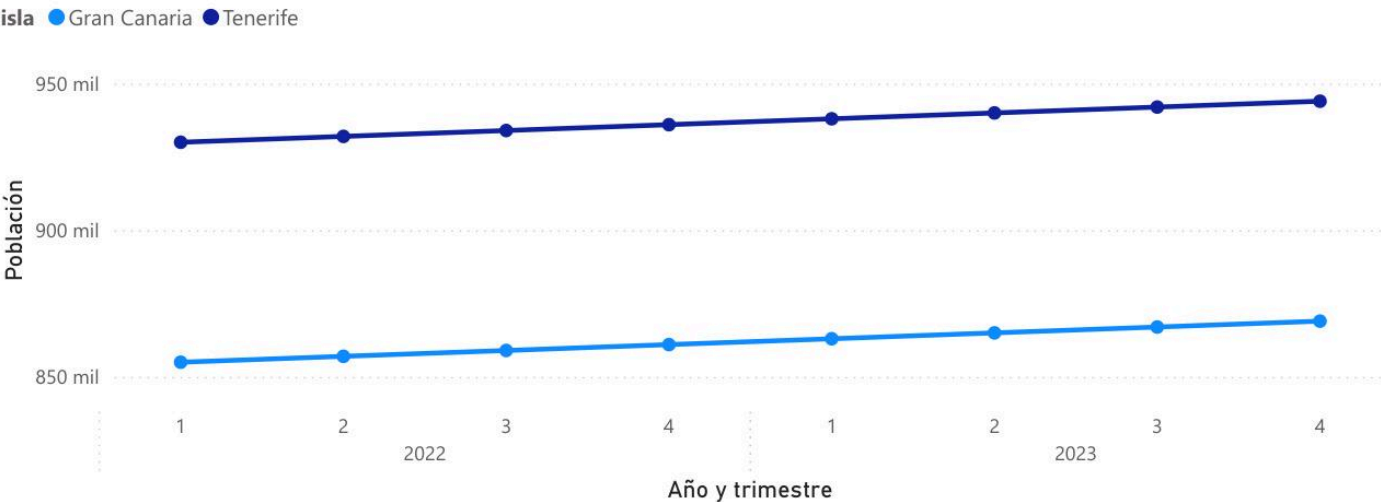


Ejercicio 1 - pwbi-1.2.csv

Evolución trimestral de la población por isla (2022–2023)



Evolución trimestral de la población por isla (2022–2023)



Año	trimestre	isla	poblacion
2022	1	Gran Canaria	855000
2022	1	Tenerife	930000
2022	2	Gran Canaria	857000
2022	2	Tenerife	932000
2022	3	Gran Canaria	859000
2022	3	Tenerife	934000
2022	4	Gran Canaria	861000
2022	4	Tenerife	936000
2023	1	Gran Canaria	863000
2023	1	Tenerife	938000
2023	2	Gran Canaria	865000
2023	2	Tenerife	940000
2023	3	Gran Canaria	867000
2023	3	Tenerife	942000
2023	4	Gran Canaria	869000
2023	4	Tenerife	944000

Ejercicio 2 - pwbi-2.csv

dataset	Media X	Media Y	Varianza X	Varianza Y
I	9,00	750,07	10,00	37.501,75
II	9,00	750,07	10,00	37.501,75
III	9,00	750,07	10,00	37.501,75
IV	9,00	750,07	10,00	37.501,75

Filtrar por dataset

☐ I☐ II☐ III☐ IV

Gráfico de dispersión de X e Y por grupo (I–IV)

